Домашнее задание 5

1. Найдите факторгруппу $\mathbb{C}^*/\mu_n$, где $\mu_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$.

2. Найдите факторгруппу
а) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/\langle 1, 1\rangle$;
б) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/\langle 1, 2\rangle$;
в) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/\langle 2, 2\rangle$.

3. Докажите следующую теорему о факторизации прямого произведения. *Пусть $G_1, \ldots, G_k$ – группы. В каждой из них фиксирована нормальная подгруппа $H_i \triangleleft G_i$. Докажите, что $H_1 \times \ldots \times H_k$ – нормальная подгруппа в $G_1 \times \ldots \times G_k$ и $(G_1 \times \ldots \times G_k)/(H_1 \times \ldots \times H_k) \cong G_1/H_1 \times \ldots \times G_k/H_k$.*

4. Докажите, что а) $Z(G \times H) = Z(G) \times Z(H)$;
б) $\mathrm{Inn}(G \times H) = \mathrm{Inn}(G) \times \mathrm{Inn}(H)$.

5. Докажите, что для неабелевой группы G группа внутренних автоморфизмов $\mathrm{Inn}(G)$ не может быть циклической.

6. Найдите наименьшую мощность множества X такую, что существует эффективное действие Q_8 на X.

7. Пусть группа $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ действует на множестве комплексных матриц 2×2 левыми сдвигами, то есть $A \cdot X = AX$. Найдите орбиты этого действия. В каждой орбите выберите представителя и найдите его стабилизатор.

8. Группа невырожденных (обратимых) верхнетреугольных $n \times n$ матриц действует на множестве строк по правилу

$$A \cdot (x_1, \ldots x_n) = (x_1, \ldots x_n)A^{-1}.$$

Найдите орбиты этого действия.

9. Сколько способов покрасить вершины правильного икосаэдра в 2 цвета (не обязательно, чтобы оба цвета присутствовали). Покраски считаются одинаковыми, если совмещаются вращением.

Задачи со звёздочкой

Задача 6* Докажите, что если в группе G есть подгруппа H индекса k, то в H содержится подгруппа N, нормальная в G, такая, что индекс $[G : N]$ делит $k!$.